Chapter 1　相对论时空观

习题 1.1　空间换系关系

考虑 2 维欧氏空间，取一般坐标 $\{u,v\}$，与直角坐标的关系为 $x=x(u,v)$，$y=(u,v)$。求 2 维欧氏空间度规在 $\{u,v\}$ 坐标下的形式。

解. 考虑度规就需要考虑线元的形式：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2&=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial x}{\partial v}\mathrm{d}v\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v\right)^2\\&=\left((\partial_u x)^2+(\partial_u y)^2\right)\mathrm{d}u^2+\left((\partial_v x)^2+(\partial_v y)^2\right)\mathrm{d}v^2+2\left(\partial_u x\,\partial_v x+\partial_u y\,\partial_v y\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\begin{pmatrix}\mathrm{d}u & \mathrm{d}v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(\partial_u x)^2+(\partial_u y)^2 & \partial_u x\,\partial_v x+\partial_u y\,\partial_v y\\ \partial_u x\,\partial_v x+\partial_u y\,\partial_v y & (\partial_v x)^2+(\partial_v y)^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}u\\ \mathrm{d}v\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.1}$$

读取出度规：

$$\boxed{g_{uu}=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2,\quad g_{uv}=\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v},\quad g_{vv}=\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2}\tag{1.2}$$

习题 1.2　球坐标度规

考虑 3 维欧氏空间，已知球坐标与直角坐标的关系为：

$$\begin{cases}x=r\sin\theta\cos\phi\\ y=r\sin\theta\sin\phi\\ z=r\cos\theta\end{cases}$$

求 3 维欧氏空间度规在球坐标下的形式。

解. 同样的操作：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s^2&=\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\theta^2+r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\\&=\begin{pmatrix}\mathrm{d}r & \mathrm{d}\theta & \mathrm{d}\phi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & \\ & r^2 & \\ & & r^2\sin\theta^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}r\\ \mathrm{d}\theta\\ \mathrm{d}\phi\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.3}$$

容易读出：

$$\boxed{g_{rr}=1,\quad g_{\theta\theta}=r^2,\quad g_{\phi\phi}=r^2\sin^2\theta}\tag{1.4}$$

这个度规天然对角化，这是因为球坐标系是局部正交坐标系，不会产生交叉项。

习题 1.3　二维环面度规

如图1.1所示，2 维环面参数方程为：

$$\begin{cases} x = (R + r\cos\theta)\cos\phi \\ y = (R + r\cos\theta)\sin\phi \\ z = r\sin\theta \end{cases}$$

其中 R 和 r 是常数，$\{\theta, \phi\}$ 为环面的坐标，取值为 0 到 2π．求 2 维环面的度规。

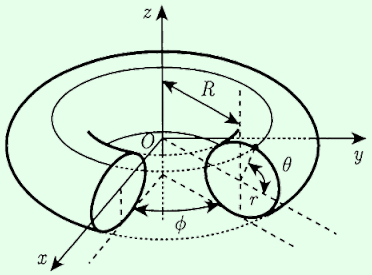


图 1.1: 习题 3.3.1 图

解. 这个坐标系也是局部正交的。这个形式本质上是环的旋转对称性。分别考虑在环面上沿过轴心截面圆弧上的线元和随 ϕ 转动的线元：

$$\mathrm{d}s^2 = ((R + r\cos\theta)\mathrm{d}\phi)^2 + (r\mathrm{d}\theta) \tag{1.5}$$

$$= \begin{pmatrix} \mathrm{d}\theta & \mathrm{d}\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & (R + r\cos\theta)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}\theta \\ \mathrm{d}\phi \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

容易读出：

$$\boxed{g_{\theta\theta} = r^2, \quad g_{\phi\phi} = (R + r\cos\theta)^2} \tag{1.7}$$

习题 1.4　导数运算的参考系变换

已知在广义坐标的变换下，广义速度的变换由下式给出：

$$\dot{\tilde{q}}^a = \frac{\partial \tilde{q}^a}{\partial q^b}\dot{q}_b$$

定义梯度运算：

$$\nabla_a f \equiv \frac{\partial f}{\partial q_a}, \quad \tilde{\nabla}^a f \equiv \frac{\partial f}{\partial \tilde{q}^a}$$

(1) 证明梯度变换关系为 $\tilde{\nabla}_a f = \dfrac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\nabla_b f$，$\nabla_a f = \dfrac{\partial \tilde{q}^b}{\partial q^a}\nabla_b f$，这与广义速度变换正相反；
(2) 以 2 维平面直角坐标和极坐标为例，具体验证广义速度和梯度的变换关系。

解. (1)链式法则给出：

$$\frac{\partial f}{\partial \tilde{q}^a}=\frac{\partial f}{\partial q^b}\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a},\quad \frac{\partial f}{\partial q^a}=\frac{\partial f}{\partial \tilde{q}^b}\frac{\partial \tilde{q}^b}{\partial q^a} \tag{1.8}$$

带上求和就得到：

$$\tilde{\nabla}_a f=\frac{\partial q^b}{\partial \tilde{q}^a}\nabla_b f,\quad \nabla_a f=\frac{\partial \tilde{q}^b}{\partial q^a}\nabla_b f \tag{1.9}$$

(2)$\{r,\theta\}\to\{x,y\}$ 的变换满足：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta \tag{1.10}$$

逆变换：

$$r=\sqrt{x^2+y^2},\quad \theta=\arctan\frac{y}{x} \tag{1.11}$$

(a.)广义速度变换有：

$$\begin{cases}\dot{x}=\dfrac{\partial x}{\partial r}\dot{r}+\dfrac{\partial x}{\partial \theta}\dot{\theta}=\cos\theta\dot{r}-r\sin\theta\dot{\theta}\\ \dot{y}=\dfrac{\partial y}{\partial r}\dot{r}+\dfrac{\partial y}{\partial \theta}\dot{\theta}=\sin\theta\dot{r}+r\cos\theta\dot{\theta}\end{cases} \tag{1.12}$$

也即：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ r\sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{r}\\ \dot{\theta}\end{pmatrix}} \tag{1.13}$$

逆变换：

$$\begin{cases}\dot{r}=\dfrac{\partial r}{\partial x}\dot{x}+\dfrac{\partial r}{\partial y}\dot{y}=\dfrac{x\dot{x}+y\dot{y}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\cos\theta\dot{x}+\sin\theta\dot{y}\\ \dot{\theta}=\dfrac{\partial \theta}{\partial x}\dot{x}+\dfrac{\partial \theta}{\partial y}\dot{y}=\dfrac{-y\dot{x}+x\dot{y}}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{r}(-\sin\theta\dot{x}+\cos\theta\dot{y})\end{cases} \tag{1.14}$$

也即：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dot{r}\\ \dot{\theta}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -r\sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{pmatrix}} \tag{1.15}$$

(b.)广义梯度变换有：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial r}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial r}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial r}=\cos\theta\dfrac{\partial f}{\partial x}+\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial y}\\ \dfrac{\partial f}{\partial \theta}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial \theta}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial \theta}=-r\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial x}+r\cos\theta\dfrac{\partial f}{\partial y}\end{cases} \tag{1.16}$$

也即：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial r}\\ \dfrac{\partial}{\partial \theta}\end{pmatrix}f=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\dfrac{1}{r}\sin\theta & \dfrac{1}{r}\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x}\\ \dfrac{\partial}{\partial y}\end{pmatrix}f} \tag{1.17}$$

逆变换：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x}\\ \dfrac{\partial}{\partial y}\end{pmatrix} f = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\dfrac{1}{r}\sin\theta\\ \sin\theta & \dfrac{1}{r}\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dfrac{\partial}{\partial r}\\ \dfrac{\partial}{\partial\theta}\end{pmatrix} f} \tag{1.18}$$

补充　观察梯度和速度的运算规律，我们发现从导数结构上，速度是坐标函数对参数求导、是位形流形空间上某个方向的切向量，梯度是坐标函数对坐标求导、是位形流形空间上的法向量。这样的结构天然导致在使用链式法则时坐标架分量一个在上，一个在下，体现为方向不同。

我们称速度这种是某个方向法向量的矢量组成的空间为**切空间 (Tangent Space)** T_pM，其**对偶 (Dual)** 空间为**余切空间 (Cotangent Space)** T_p^*M。它们中的元素分别写为：

$$v = v^a\frac{\partial}{\partial q^a},\quad p = p_a\mathrm{d}q^a$$

注意这里 p_a 要写成协变指标。这个两个写法可以理解为将元素写为分量 v^a, q_a 和基 $\dfrac{\partial}{\partial q^a}, \mathrm{d}q^a$ 的线性组合。切空间的基是对参数的求导构成的，也即方向导数，写为：

$$f_v = v^a\frac{\partial f}{\partial q^a} = (v_a\frac{\partial}{\partial q^a})f$$

其中 v_a 代表求导方向的分量，也即对于每个运算的基 $\dfrac{\partial}{\partial q^a}$，对应在该方向的分量值。由定义知道所谓切空间的对偶空间需要满足将切空间的元素映射到 $\mathbb{R}$ 上，因此只能由 $\mathrm{d}q^a$ 组成基，使其满足正交归一：

$$\mathrm{d}q^a\frac{\partial}{\partial q^b} = \delta^a_b \tag{1.19}$$

这样余切空间中的元素也写为分量和基的线性组合，就变成了前面所述的元素写法。现将其配对组合：

$$\langle p, v\rangle = p_a\mathrm{d}q^a v^a\frac{\partial}{\partial q^a} = p_a v^a$$

可以看出这是一个 Lorentz 不变量：

$$\tilde{p}_a\tilde{v}^a = \left(\frac{\partial q^b}{\partial\tilde{q}^a}p_b\right)\left(\frac{\partial\tilde{q}^a}{\partial q^c}v^c\right) = p_b v^c\delta^b_c = p_b v^b$$

这也是前文 p48 洛伦兹不变量的体现，这告诉我们协变矢量点乘逆变矢量会得到一个 Lorentz 不变量。

这里有一个看上去很奇怪的地方：**为什么和坐标分量变换相同的被称为“逆”变**。这是因为为了保持向量本身不依赖坐标系，在基向量作为协变矢量变换时，对应的向量分量必须与基向量反向变换，无论是切空间还是余切空间都是这样的。然而为了定义一个正向的变换，我们定义切空间的基向量 $\dfrac{\partial}{\partial q^a}$ 变换的方向为正，从而与之相反变换的切空间分量 v^a 是为“逆”变，又由于对偶空间的性质，余切空间的基变换本身就和正方向相反，因此为逆，但是余切空间分量又要与余切空间基相反，从而负负得正，余切空间的分量对应“协”变。

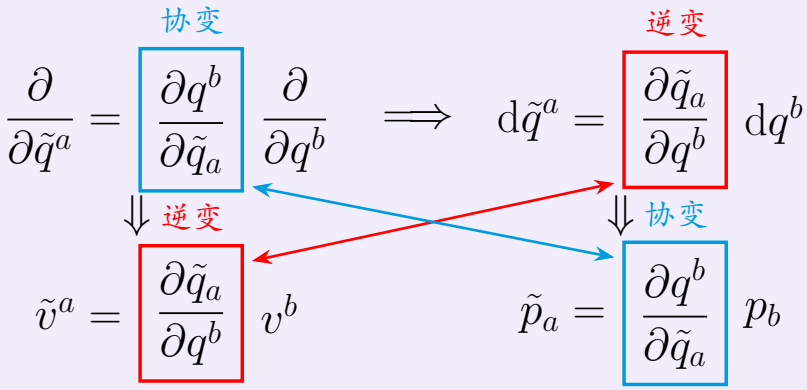


图 1.2: 对偶性、协变、逆变

习题 1.5　Einstein 求和约定的计算

某 2 维空间度规为 g_{ab}，考虑函数 f 和 g、协变矢量 V_a、逆变矢量 A^a。2 阶张量 T_{ab}。默认爱因斯坦求和约定，则下列表达式中，哪些是有意义的，哪些是无意义的？对于有意义的表达式，写出其求和的具体展开式 (例如：$V_a A^a = V_1 A^1 + V_2 A^2$)

(1)$V_a T_{ab}$；(2)$g^{ab} V_a$；(3)g^{aa}；(4)$A^a T_{ab}$；(5)$g^{ab} V_a T_{ab}$；(6)$g^{ab} V_b A^c T_{ac}$；(7)$\frac{\partial f}{\partial q_a} A_a$；

(8)$g^{ab} \frac{\partial f}{\partial q_a} \frac{\partial f}{\partial q_b}$.

解.

(1)全是协变指标，**没有实际意义**。

(2)g 的逆变指标 ^{a} 和 V 的协变指标 $_a$ 配对，写为：

$$\boxed{g^{ab} V_a = g^{1b} V_1 + g^{2b} V_2} \tag{1.20}$$

(3)这里本身就**不涉及缩并情况**，因此只是指代度规分量的某个对角项。

(4)A 的逆变指标 ^{a} 和 T 的协变指标 $_a$ 配对，写为：

$$\boxed{A^a T_{ab} = A^1 T_{1b} + A^2 T_{2b}} \tag{1.21}$$

(5)这里面的主要问题是 T_{ab} 又出现了一次协变指标 $_a$，在前面的 $g^{ab} V_a$ 缩并指标 $_a$ 后又出现，会导致指标混乱，**没有实际意义**。Einstein 求和约定中每个哑指标必须恰好出现一次协变指标和一次逆变指标。如果改成 $g^{ab} V_a T_{bc}$ 就没问题了，可以先缩并 a，再缩并 b。c 不是哑指标，因此只出现一次也没关系。

(6)g 的逆变指标 ^{b} 和 V 的协变指标 $_b$ 配对，g 的逆变指标 ^{a} 和 T 的协变指标 $_a$ 配对，A 的逆变指

标 ^{c} 和 T 的协变指标 $_c$ 配对，刚好缩并完成，写为：

$$\boxed{g^{ab}V_bA^cT_{ac}=g^{11}V_1A^1T_{11}+g^{11}V_1A^2T_{12}+g^{12}V_2A^1T_{11}+g^{12}V_2A^2T_{12}+}\\ \boxed{g^{21}V_1A^1T_{21}+g^{21}V_1A^2T_{22}+g^{22}V_2A^1T_{21}+g^{22}V_2A^2T_{22}} \tag{1.22}$$

(7)全是协变指标，**没有实际意义**。

(8)g 的逆变指标 ^{a} 和 $\dfrac{\partial}{\partial q_a}$ 的协变指标 $_a$ 配对，g 的逆变指标 ^{b} 和 $\dfrac{\partial}{\partial q_b}$ 的协变指标 $_b$ 配对，写为：

$$\boxed{g^{ab}\frac{\partial f}{\partial q_a}\frac{\partial f}{\partial q_b}=g^{11}\frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}+g^{12}\frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\partial f}{\partial q_2}+g^{21}\frac{\partial f}{\partial q_2}\frac{\partial f}{\partial q_1}+g^{22}\frac{\partial f}{\partial q_2}\frac{\partial f}{\partial q_2}} \tag{1.23}$$

习题 1.6　Lorentz 变换中的不变量

已知 Minkowski 时空中的 Lorentz 变换为线性坐标变换：$x^\mu\to\tilde{x}^\mu=\Lambda^\mu_\nu x^\nu$，其中 Λ^μ_ν 为常矩阵。

(1) 验证若在洛伦兹变换下度规形式不变，则 Λ^μ_ν 满足 $\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma=\eta_{\rho\sigma}$；

(2) 考虑 2 维情形，验证：

$$\Lambda^\mu_\nu=\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}$$

满足 (1) 的条件，其中 β 为常数。

解. (1)写出线元形式：

$$\mathrm{d}s^2=\eta_{\mu\nu}\mathrm{d}\tilde{x}^\mu\mathrm{d}\tilde{x}^\nu=\eta_{\rho\sigma}\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma \tag{1.24}$$

带入换系关系：

$$\mathrm{d}\tilde{x}^\mu\mathrm{d}\tilde{x}^\nu=\Lambda^\mu_\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\Lambda^\nu_\sigma\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma \tag{1.25}$$

带入式 (1.24) 得到：

$$\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma\eta_{\mu\nu}\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma=\eta_{\rho\sigma}\mathrm{d}\tilde{x}^\rho\mathrm{d}\tilde{x}^\sigma\Rightarrow\boxed{\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma=\eta_{\rho\sigma}} \tag{1.26}$$

(2)$\eta_{\mu\nu}$、$\eta_{\rho\sigma}$ 形式是统一的：

$$\eta_{\mu\nu}=\eta_{\rho\sigma}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} \tag{1.27}$$

注意为了保证指标缩并的顺序，实际上的矩阵乘法是 $\Lambda^\mu_\rho \eta_{\mu\nu}\Lambda^\nu_\sigma$：

$$\Lambda^\mu_\rho \eta_{\mu\nu}\Lambda^\nu_\sigma = \begin{pmatrix} \cosh\beta & \sinh\beta \\ \sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh\beta & \sinh\beta \\ \sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \tag{1.28}$$

$$= \begin{pmatrix} -\cosh\beta & \sinh\beta \\ -\sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh\beta & \sinh\beta \\ \sinh\beta & \cosh\beta \end{pmatrix} \tag{1.29}$$

$$= \begin{pmatrix} -\cosh^2\beta + \sinh^2\beta & -\sinh\beta\cosh^\beta + \sinh\beta\cosh^\beta \\ \sinh\beta\cosh^\beta - \sinh\beta\cosh^\beta & \cosh^2\beta - \sinh^2\beta \end{pmatrix} \tag{1.30}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \eta_{\rho\sigma} \tag{1.31}$$

补充　A. 世界线的几何性质

因为 Lorentz 的定义是 Minkowski 间隔 (时空间隔) 不变的变换，因此天然具有保 Minkowski 度规的性质。题目中 (1) 所写的关系也就是度规形式不变对应的关系。

Minkowski 间隔的形式 (以书中的 $-+$ 度规)：

$$-s^2 = -c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2 = -s'^2$$

题目说的 2 维其实指的是 $1+1$ 维情况，即位形空间只考虑 1 维。因此时空图 $ct - x$ 图可以表现在平面上：

$$-s^2 = -c^2t^2 + x^2$$

这正是双曲线的数学结构。这里取 $-s^2$ 是因为显然时空间隔计算为负 ($v < c$ 导致的)、世界线位于**类时区 (Timelike)**。如果 s^2 退化为 0，也就是 $v = c$ 时，其仅对应光的运动，数学形式是一个圆锥 (也即著名的光锥 $ct = r$)。其余所有的运动都满足 $r = \sqrt{c^2t^2 - s^2} < ct$，这表明**所有世界线都被包括在光锥之内**。

B.Lorentz 变换矩阵的必然性

题目 (1) 中的指标求和实际是：

$$\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma = \Lambda^\rho_\mu\eta^\mu_\nu\Lambda^\nu_\sigma \Rightarrow \Lambda^T\eta\Lambda = \eta$$

考虑形式 $\Lambda = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，从而要求满足：

$$\begin{cases} -a^2 + c^2 = -1 \\ c^2 - d^2 = 1 \\ -ab + cd = 0 \end{cases}$$

则只能有：

$$a = d = \sinh\beta, \quad b = c = \cosh\beta$$

矩阵形式表明了这是一个**伪旋转 (Pseudo Rotation)**(其实就是双曲旋转)，β 是用于衡量旋转大小的量。这个观点可以理解为**任何一种保度规变换都对应一种广义旋转**。

B. 从双曲旋转到快度 (Rapidity)

前面提到了双曲函数，因此可以想到双曲换元：

$$x = s\cosh\beta, \quad ct = s\sinh\beta$$

经过变换：

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cosh\beta_1 & \sinh\beta_1 \\ \sinh\beta_1 & \cosh\beta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\beta_1 & \sinh\beta_1 \\ \sinh\beta_1 & \cosh\beta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s\sinh\beta \\ s\cosh\beta \end{pmatrix} \\
&= s\begin{pmatrix} \cosh\beta_1\sinh\beta + \sinh\beta_1\cosh\beta \\ \sinh\beta_1\sinh\beta + \cosh\beta_1\cosh\beta \end{pmatrix} = s\begin{pmatrix} \sinh(\beta_1+\beta) \\ \cosh(\beta_1+\beta) \end{pmatrix} \\
&\Longrightarrow ct' = s\sinh(\beta_1+\beta), \quad x = s\cosh(\beta_1+\beta)
\end{aligned}$$

这表现了 β 作为旋转自由度的可加性。就好像是 Euclid 空间中旋转对应的旋转角可以直接相加，但是直角坐标系的分量就不行。可以利用这个性质得到速度的方便运算方法。首先给出：

$$v = \frac{x}{t} = c\tanh\beta \Rightarrow \beta = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c}$$

可以直接相加：

$$\begin{aligned}
&\beta = \beta_1 + \beta_2 = \operatorname{arctanh}\frac{v_1/c + v_2/c}{1 + v_1v_2/c^2} = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c} \\
&\Rightarrow v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1v_2/c^2}
\end{aligned}$$

这正是速度的 Lorentz 变换

习题 1.7　4 维 Minkowski 空间中的指标升降运算

考虑 4 维闵氏时空，默认爱因斯坦求和约定。

(1) 求 η^μ_μ 和 $\eta_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu}$；

(2) 给定某矢量 A_μ，求 $\dfrac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu}$、$\dfrac{\partial A^\mu}{\partial A_\nu}$、$\dfrac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu}$、$\dfrac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu}$，用度规或者单位矩阵表示出来 (约定 μ 为行指标，μ 为列指标)；

(3) 定义 $\boldsymbol{A}^2 \equiv A_\mu A^\mu$，求 $\dfrac{\partial \boldsymbol{A}^2}{\partial A^\nu}$；

(4) 记 $A = \sqrt{\boldsymbol{A}^2}$(设 $\boldsymbol{A}^2 > 0$)，求变分 δA，用 δA_μ 表示。

解. (1)这两个指标求和本质上是一样的。由于没有非对角元，因此直接写成：

$$\boxed{\eta^\mu_\mu = \eta_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu} = \sum_\mu^3 \eta_{\mu\mu} = 4} \tag{1.32}$$

(2)相同的指标性质对应的就是 δ 函数：

$$\boxed{\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} = \frac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu} = \delta^\mu_\nu} \tag{1.33}$$

指标不同需要通过度规进行升降。Minkowski 度规和其逆度规表示为：

$$\eta_{\mu\nu} = diag\{-1,1,1,1\} = \eta^{\mu\nu} \tag{1.34}$$

指标升降：

$$A^\mu = \eta^{\mu\rho}A_\rho, \quad A_\mu = \eta_{\mu\rho}A^\rho \tag{1.35}$$

进而有：

$$\boxed{\frac{\partial A^\mu}{\partial A_\nu} = \eta^{\mu\rho}\frac{\partial A_\rho}{\partial A_\nu} = \eta^{\mu\rho}\delta^\nu_\rho = \eta^{\mu\nu}} \tag{1.36}$$

$$\boxed{\frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu} = \eta_{\mu\rho}\frac{\partial A^\rho}{\partial A^\nu} = \eta_{\mu\rho}\delta^\rho_\nu = \eta_{\mu\nu}} \tag{1.37}$$

(3)链式求导得到：

$$\frac{\partial \boldsymbol{A}^2}{\partial A^\nu} = \frac{\partial A_\mu A^\mu}{\partial A^\nu} = A_\mu\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} + \frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu}A^\mu \tag{1.38}$$

分别计算，带入式 (1.37) 得到：

$$A_\mu\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} = A_\mu\delta^\mu_\nu = A_\nu, \quad \frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu}A^\mu = \eta_{\mu\nu}A^\mu = A_\nu \tag{1.39}$$

从而：

$$\boxed{\frac{\partial \boldsymbol{A}^2}{\partial A^\nu} = A_\mu\frac{\partial A^\mu}{\partial A^\nu} + \frac{\partial A_\mu}{\partial A^\nu} = 2A_\nu} \tag{1.40}$$

(4)考虑变分和求导的交换性：

$$\delta A=\delta\sqrt{\boldsymbol{A}^2}=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}\delta\boldsymbol{A}^2=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}\delta(A_\mu A^\mu)=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}(A_\mu(\delta A^\mu)+(\delta A_\mu)A^\mu) \tag{1.41}$$

考虑：

$$A_\mu(\delta A^\mu)=\eta_{\mu\rho}A^\rho(\delta\eta^{\mu\sigma}A_\sigma)=\eta_{\mu\rho}\eta^{\mu\sigma}A^\rho(\delta A_\sigma)=\delta^\sigma_\rho A^\rho(\delta A_\sigma)=A^\rho(\delta A_\rho) \tag{1.42}$$

指标符号是任选的，因此 $A^\rho(\delta A_\rho)=A^\mu(\delta A_\mu)$，带入：

$$\boxed{\delta A=\frac{1}{2\sqrt{\boldsymbol{A}^2}}(A_\mu(\delta A^\mu)+(\delta A_\mu)A^\mu)=\frac{A^\mu}{A}\delta A_\mu} \tag{1.43}$$

补充　(3) 的变分结构在第四章粒子的作用量中有重要应用。本身形如 $A_\mu A^\mu$ 的 Lorentz 不变量就容易作为要求 Lorentz 不变作用量函数出现。例如在相对论情况下作用量可以写为：

$$S=-mc\int\mathrm{d}\tau\sqrt{-u_\mu u^\mu}$$

其中 u^μ 为 4-速度，考虑对 $L=\sqrt{-u_\mu u^\mu}$ 变分，就会得到：

$$\delta S=-mc\int\mathrm{d}\tau\left(\frac{u^\mu}{L}\delta u_\mu\right)=\delta S=-mc\int\mathrm{d}\tau\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}\tau^2}\delta x_\mu$$

习题 1.8　二维空间度规运算与指标缩并

考虑某 2 维空间，度规为：

$$g_{ab}=\begin{pmatrix}g&0\\0&h\end{pmatrix}$$

给定某矢量 $V_a\equiv\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$ 和某二阶张量 $T_{ab}\equiv\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$

(1) 求逆度规 g^{ab}；

(2) 求 V^a、T^{ab}、T^a_b 和 T^b_a 的矩阵形式；

(3) 利用上面的结果，写出 $T_{ab}V^aV^b$、$T^{ab}V_aV_b$、$T^a_bV_aV^b$ 和 $T^b_aV^aV_b$ 的具体矩阵表达式，并证明它们都相等。

解.　(1)逆度规的求解是容易的：

$$\boxed{g^{ab}=(g_{ab})^{-1}=\frac{1}{gh}\begin{pmatrix}g&0\\0&h\end{pmatrix}} \tag{1.44}$$

(2)考虑升降指标的运算：

$$\boxed{V^a = g^{ab}V_b = \frac{1}{gh}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u/g \\ v/h \end{pmatrix}} \tag{1.45}$$

$$\boxed{T^{ab} = g^{ac}g^{bd}T_{cd} = \frac{1}{h^2g^2}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix} = \frac{1}{h^2g^2}\begin{pmatrix} ah^2 & bgh \\ cgh & dg^2 \end{pmatrix}} \tag{1.46}$$

$$\boxed{T^a_b = g^{ac}T_{cb} = \begin{pmatrix} a/g & b/g \\ c/h & d/h \end{pmatrix}} \tag{1.47}$$

注意 T^b_a 的缩并并非与 T^a_b 相同，在枚举指标时反对角项时相反的：

$$\boxed{T^b_a = g^{bc}T_{ac} = \begin{pmatrix} a/g & b/h \\ c/h & d/h \end{pmatrix}} \tag{1.48}$$

(3)带入运算，四项本质上都是二次型：

$$T_{ab}V^aV^b = \begin{pmatrix} u/g & v/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u/g \\ v/h \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{1.49}$$

第二项：

$$T^{ab}V_aV_b = \frac{1}{h^2g^2}\begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ah^2 & bgh \\ cgh & dg^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{1.50}$$

第三项和第四项也可以直接带入：

$$T^a_bV_aV^b = \begin{pmatrix} u/g & v/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a/g & b/g \\ c/h & d/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{1.51}$$

$$T^b_aV^aV_b = \begin{pmatrix} u & v \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a/g & b/h \\ c/h & d/h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u/g \\ v/h \end{pmatrix} = a\left(\frac{u}{g}\right)^2 + (b+c)\frac{uv}{gh} + d\left(\frac{v}{h}\right)^2 \tag{1.52}$$

对比上面容易看出：

$$T_{ab}V^aV^b = T^{ab}V_aV_b = T^a_bV_aV^b = T^b_aV^aV_b \tag{1.53}$$

补充　如果我们把升降指标写出来，就能看清楚标量不变性本质上就是代表一个完全由哑指标组成的指标求和，只要其中元素不变，上下标的交换对结果无任何影响。考虑一对张量-矢

量 $T_{ab}V^a$ 进行缩并，为了保证缩并进行，升一个指标必定对应降一个指标，一对指标的升降刚好对应一个度规的两个指标：

$$T_{ab}V^a = T_{cb}(g^{cd}V_d) = (T_{cb}g^{cd})V_d = T_b^d V_d = T_b^a V_a \tag{1.54}$$

这说明了一对哑指标交换协变逆变位置，最终结果不变。而 $T_{ab}V^aV^b$、$T^{ab}V_aV_b$、$T_b^aV_aV^b$ 和 $T_a^bV^aV_b$ 都完全由哑指标组成，因此无论怎么交换位置，结果都是不变的。